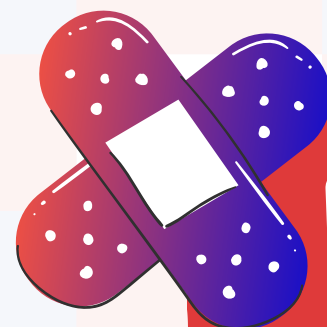
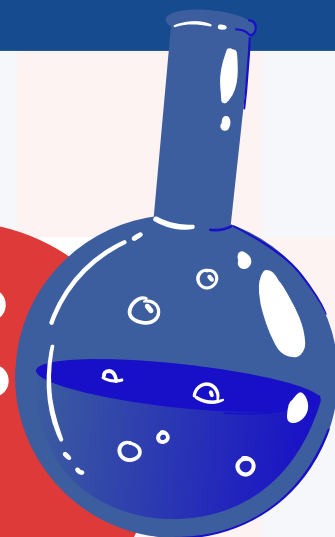




**PROJETO DE BANCO DE
DADOS RELACIONAL:**

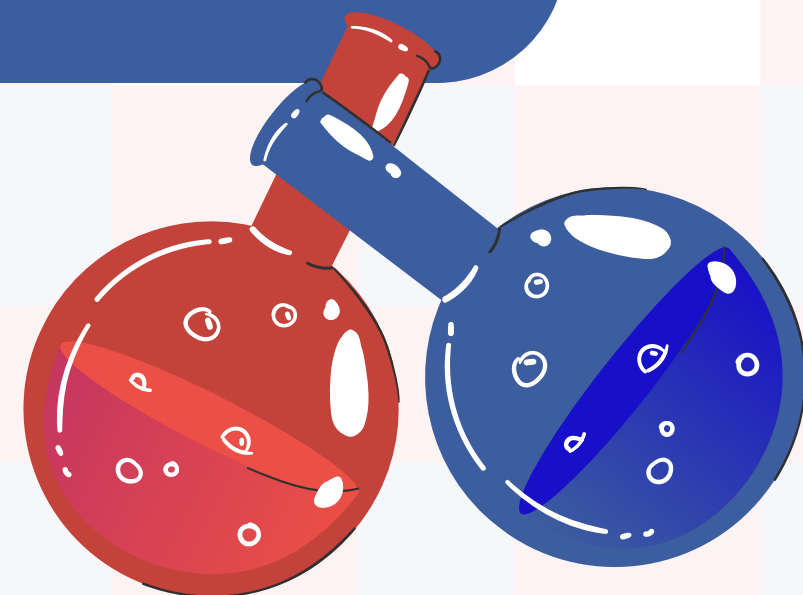


FARMAPED





MEMBROS DA EQUIPE



Merlia Alves



João Victor



Jasmine Beatriz



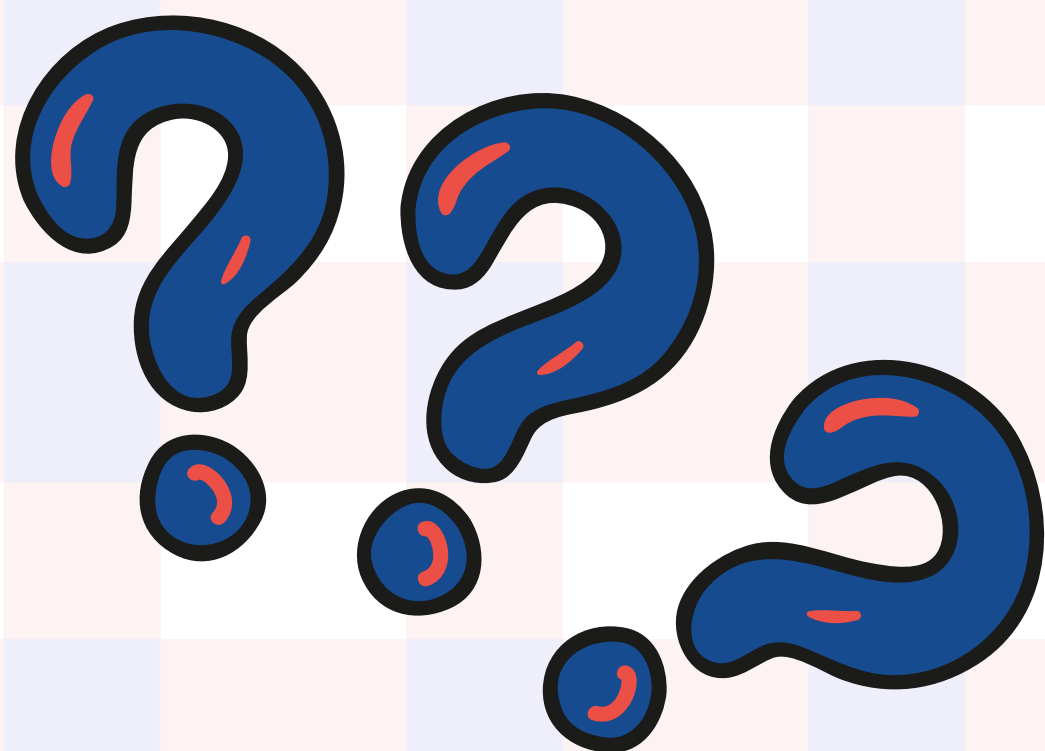
Jonas Nicolas



Juan Lucas



O PROBLEMA...



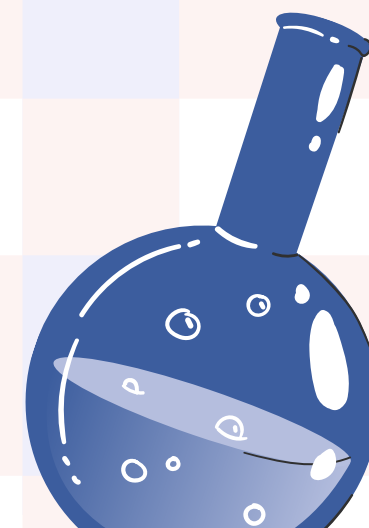
Falha no Controle de Stock: Falta de sincronia real entre as vendas no balcão e a atualização de caixas disponíveis nas prateleiras, gerando furos de stock.

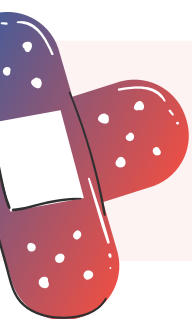


Risco de Produtos Vencidos: Dificuldade em monitorizar as datas de validade por lote de medicamentos de forma manual, causando prejuízos financeiros e riscos regulatórios.



Falta de Segurança de Dados: Fragilidade no registo de clientes e fornecedores devido à ausência de restrições estritas e validações numéricas no sistema antigo.

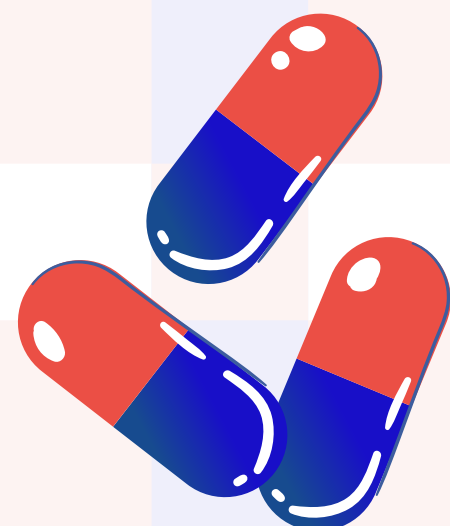




Banco de Dados Relacional (FarmaciaDB):



Uma infraestrutura robusta desenvolvida no SQL Server para centralizar toda a operação logística e comercial.



PROPOSTA

Automação via Triggers:



Implementação de gatilhos automáticos inteligentes que realizam a baixa de stock em tempo real no momento exato em que a venda é registada.

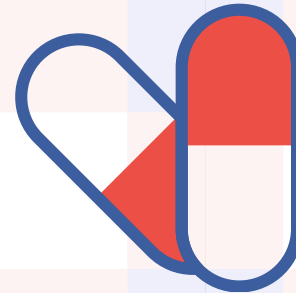
Segurança e Integridade:



Aplicação de restrições de validação (CHECK, UNIQUE, NOT NULL) para blindar a base de dados contra erros humanos ou duplicidade de registos.

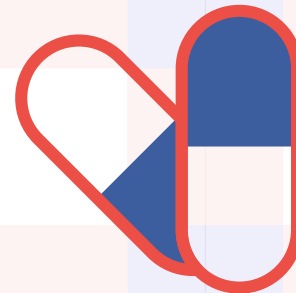


TECNOLOGIA EMPREGADA



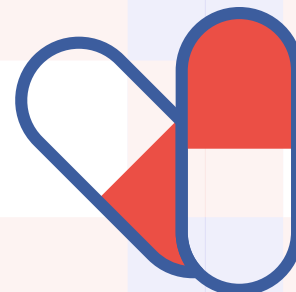
SGBD Core:

Microsoft SQL Server (pela sua robustez empresarial, segurança e suporte nativo a Transact-SQL).



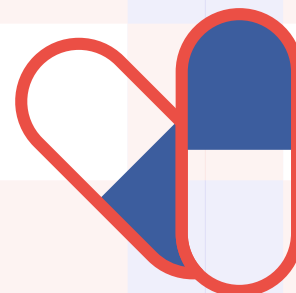
Interface de Gestão:

SQL Server Management Studio (SSMS) para administração do servidor, criação de índices e monitorização de desempenho.



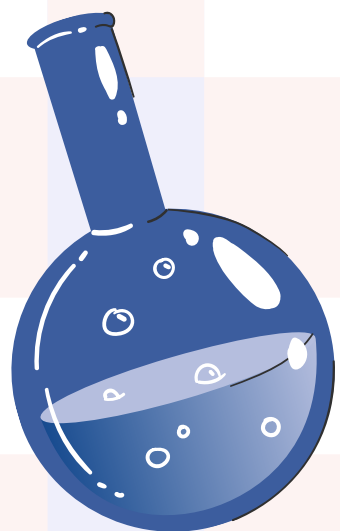
Modelagem:

Ferramenta CASE para a geração das arquiteturas do Modelo Conceitual e Lógico.



Linguagem de Programação de Banco de Dados:

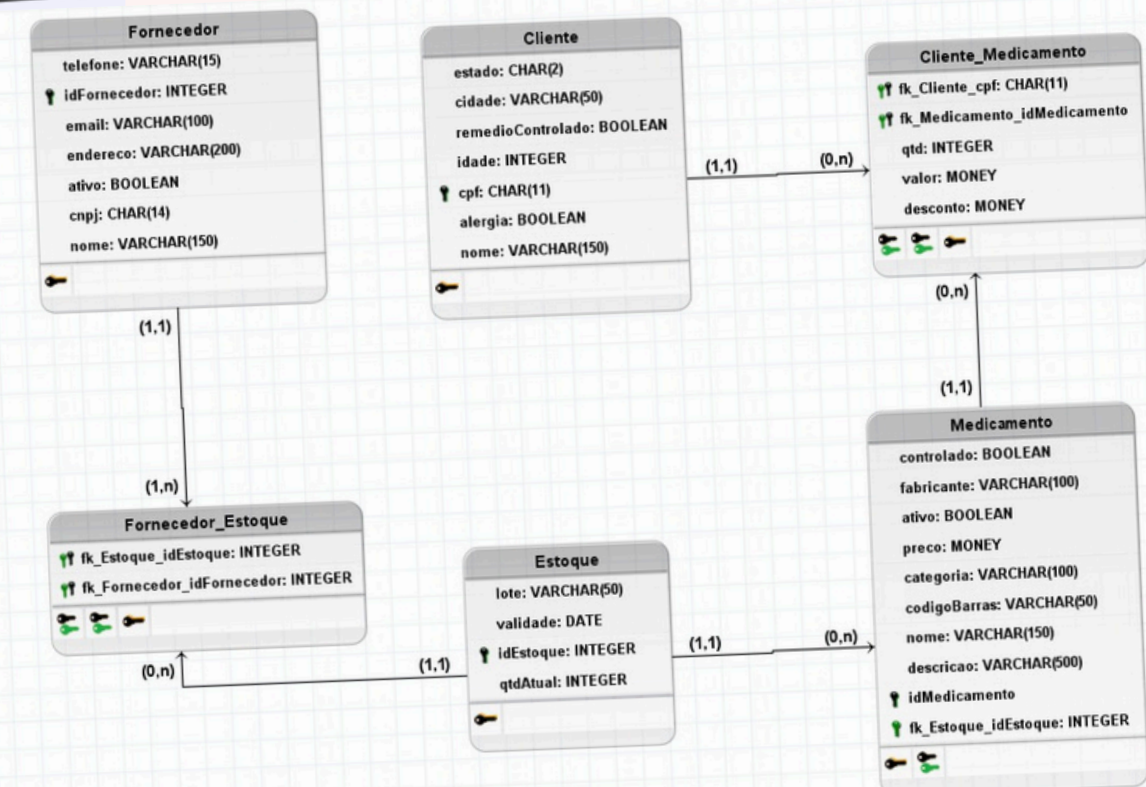
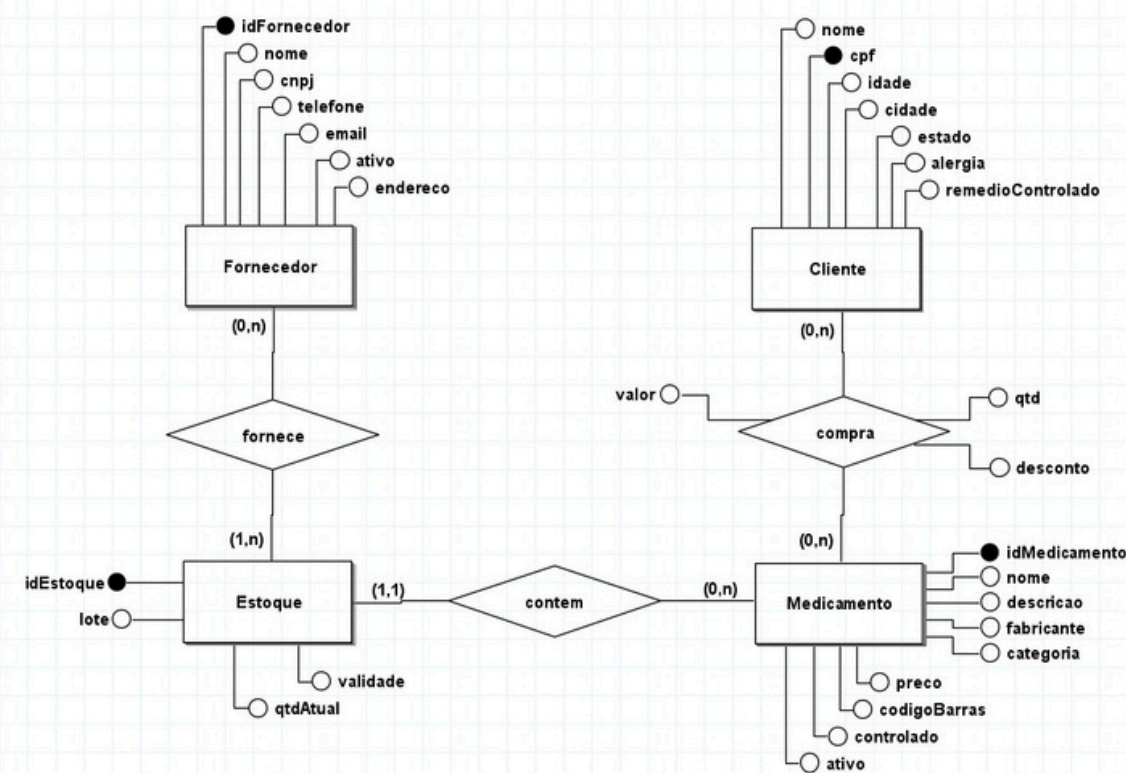
T-SQL para o desenvolvimento de Triggers, Stored Procedures e Functions.

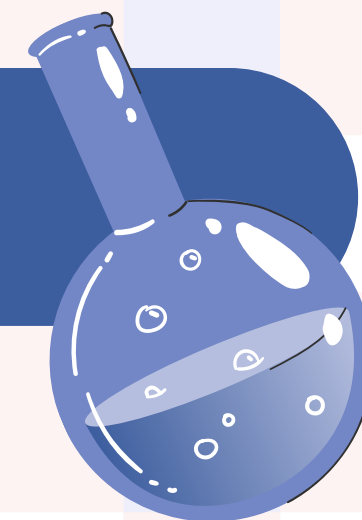


PRODUTO FINAL...

Modelo lógico:

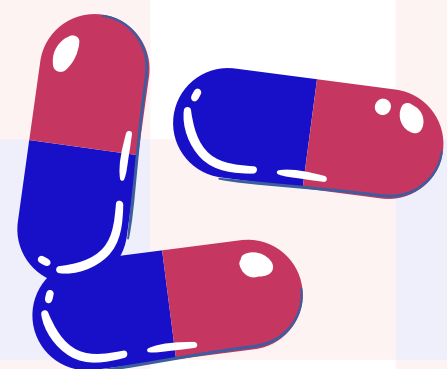
Modelo conceitual:





Índice criado:

Validação da stored procedure:



```
220  
221 EXEC sp_CadastrarCliente '44455566625', 'Mariana Costa', 29, 'Olinda', 'PE';  
222 SELECT * FROM Cliente WHERE cpf = '44455566622';
```

100 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

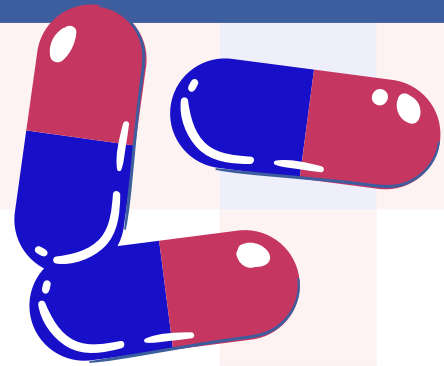
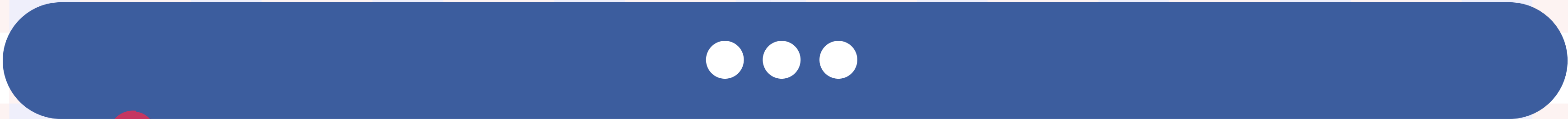
	cpf	nome	idade	cidade	estado	alergia	remedioControlado
1	44455566622	Mariana Costa	29	Olinda	PE	0	0

```
218  
219 EXEC sp_helpindex 'Medicamento';
```

100 % Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

	index_name	index_description	index_keys
1	IX_Medicamento_Nome	nonclustered located on PRIMARY	nome
2	PK_Medicamento	clustered, unique, primary key located on PRIMARY	idMedicamento
3	UN_Medicamento_Codigo	nonclustered, unique, unique key located on PRIMA...	codigoBarras



Validação de erro:

```
221 INSERT INTO Cliente (cpf, nome, idade, cidade, estado)
222 VALUES ('98765432100', 'Teste Erro Idade', -10, 'Recife', 'PE');
```

100 % ✓ Não foi encontrado nenhum problema

Mensagens

Mensagem 547, Nível 16, Estado 0, Linha 221
A instrução INSERT conflitou com a restrição do CHECK "CHK_Cliente_Idade". O conflito ocorreu no banco de dados "FarmaciaDB", tabela "dbo.Cliente", column 'idade'
A instrução foi finalizada.

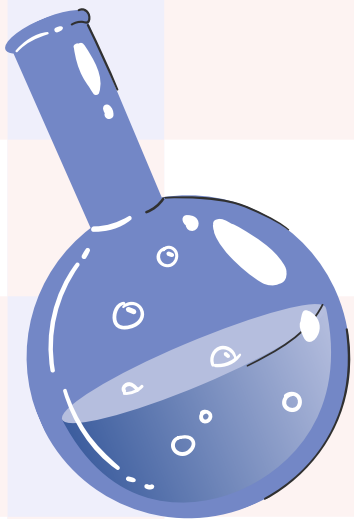
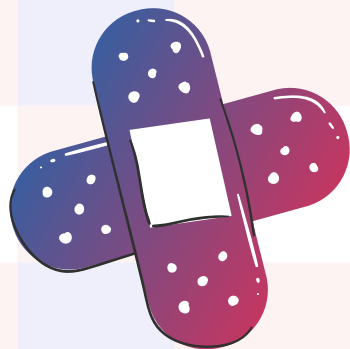
validação da fuction:

```
200 SELECT
201     C.nome AS Cliente,
202     M.nome AS Medicamento,
203     CM.valor AS Valor_Bruto,
204     CM.desconto AS Desconto_Aplicado,
205     dbo.fn_CalcularValorLiquido(CM.valor, CM.desconto) AS Valor_Liquido_Final
206 FROM Cliente_Medicamento CM
207 INNER JOIN Cliente C ON CM.fk_Cliente_cpf = C.cpf
208 INNER JOIN Medicamento M ON CM.fk_Medicamento_idMedicamento = M.idMedicamento;
```

100 % ✓ Não foi encontrado nenhum problema

Resultados Mensagens

	Cliente	Medicamento	Valor_Bruto	Desconto_Aplicado	Valor_Liquido_Final
1	Carlos Silva	Paracetamol 500mg	25,00	2,00	23,00
2	Carlos Silva	Clonazepam 2mg	225,00	0,00	225,00
3	Maria Oliveira	Clonazepam 2mg	45,00	0,00	45,00
4	Lucas Souza	Amoxicilina 500mg	32,90	5,00	27,90





MONETIZAÇÃO



Modelo de Licenciamento SaaS (Software as a Service):

Cobrança de uma mensalidade fixa para pequenas e médias farmácias utilizarem a inteligência do banco de dados na nuvem.



Suporte Técnico e Manutenção:

Contratos de manutenção preventiva, otimização de índices (Tuning) e geração de backups de segurança periódicos.



Módulo Premium de BI (Business Intelligence):

Cobrança adicional por relatórios avançados de previsão de compras baseados na velocidade de saída de cada lote.





**A INTELIGÊNCIA DE DADOS MOLDANDO O
FUTURO DA GESTÃO FARMACEUTICA.**